

# Trabajo Integrador: Gestión de Asistencia 1

---

## 1. Integrantes del Grupo

- Enzo Joaquin Huichaquelen
- Ivo Ezequiel Leal Montenegro
- Lautaro Agustin Santana
- Nazareno Jesus Escobar
- Walter Nicolas Rañipe Mercado

## 2. Consigna del Proyecto: Tema Nro°1 Asistencia

Una empresa desea llevar el registro de asistencia de sus empleados de lunes a viernes. Se necesitan los siguientes TADs:

### 2.1. TAD Empleado

Tiene DNI, nombre, apellido, fecha nacimiento, fecha de ingreso, función en la empresa, horario laboral.

#### **Operaciones:**

- Alta, baja y modificación de empleado.
- Consultar datos de un empleado.
- Generar un listado de empleados filtrados por una función.
- Listar empleados próximos a jubilarse en los próximos dos años.

### 2.2. TAD Registro Asistencia

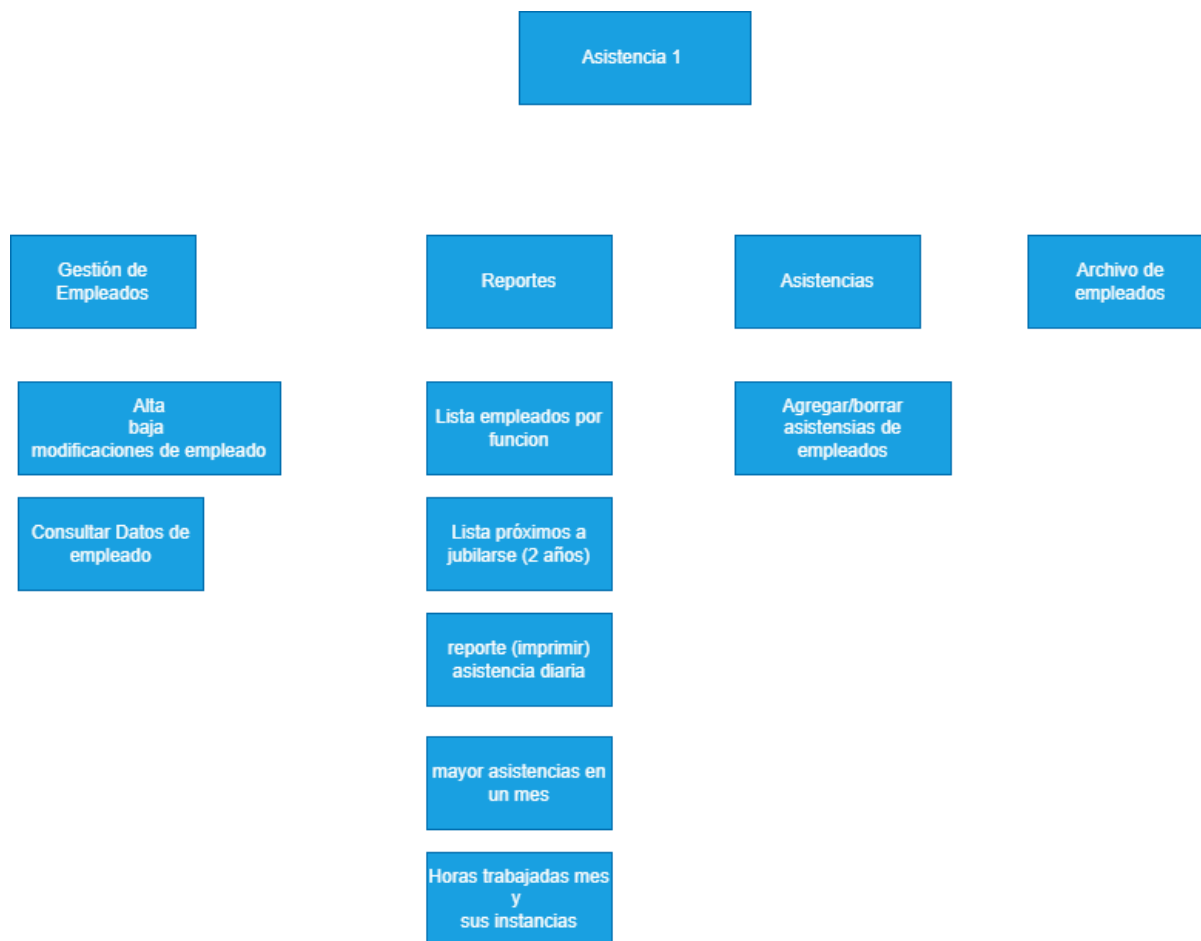
Tiene empleado, fecha y hora entrada, fecha y hora salida.

#### **Mínimamente se necesita:**

- Agregar/borrar registro de asistencia.
- Dado un empleado, calcular la cantidad de horas trabajadas en cierto mes y sus inasistencias.
- Identificar los empleados que más horas y menos horas trabajaron en un determinado mes.

- Identificar los empleados con mayor cantidad de inasistencias en un mes.
- Generar un reporte de asistencia diario con empleados, horas trabajadas y ausencias/inasistencias.

### 3 Diseño descendente



### 4. Cronología de Actividades

| Fecha | Descripción de Actividades y Avances                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | En la clase el profesor Luis nos dijo que esta clase iba a ser expresamente al trabajo integrado, decidimos juntarnos entre los 5 integrantes. Durante la clase vimos como |

| Fecha      | Descripción de Actividades y Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2026 | <p>hacer un diseño descendente y charlamos sobre los TADs que utilizaremos en la actividad que nos se nos asignó (Asistencia 1) decidimos usar: lista ordenada, pila, registro y archivo.</p> <p>Creamos 2 diseños descendientes diferentes y conversamos cual de los 2 creemos que sería mejor. Decidimos usar el ejemplo mostrado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02/05/2026 | <p>Nos juntamos por Discord a conversar qué paquetes utilizar en el programa y decidimos que no utilizaremos pila en el programa y empezamos con el informe y terminamos de definir ideas. El principal problema que teníamos el cual nos frenaba mucho era que no podíamos ponernos de acuerdo con las estructuras necesarias para llevar a cabo el programa ya que 2 decían que era una lista de lista de registros y los otros 2 decían que la estructura era un vector de listas de registros.</p>                                                                                                         |
| 05/05/2026 | <p>Nos juntamos nuevamente en la universidad para continuar con el informe y volvimos a debatir sobre la estructura del programa pero llegamos a la conclusión de que la estructura más adecuada serían:</p> <p>2 listas de registros 1 para empleados otra para la asistencia de empleados terminamos de escribir la cronología del informe hasta el momento el momento no realizamos ninguna implementación en ada.</p>                                                                                                                                                                                      |
| 24/05/2026 | <p>Hoy nos juntamos a continuar con nuestro trabajo, esta vez comenzamos a escribir el código en cada. El generador de archivos para la carga de empleados lo están construyendo Ivo y Nazareno. Mientras que Walter diseñó el menú de ingreso con opción: 1 para modificar empleados, 2 para agregar la asistencia, 3 para ingresar al menú de reportes. Y lautaro hizo el menú de opciones de reportes: 1 lista de empleados por función, 2 lista de empleados próximos a jubilarse, 3 imprimir reporte de asistencia diaria, 4 mayor asistencia en un mes, 5 horas trabajadas por mes y sus instancias.</p> |

| Fecha             | Descripción de Actividades y Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09/06/2026</b> | Hoy nos enteramos de las notas del primer parcial en el cual nuestro grupo solo aprobó walter haciendo que nosotros 4 ( nazareno, lautaro, enzo, ivo) dejemos de prestar atención al trabajo para estudiar más para el recuperatorio.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>23/06/2026</b> | Durante el tiempo entre el primer parcial y la entrega de notas del recuperatorio yo Walter decidí esperar a que mis compañeros aprueben el recuperatorio para poder avanzar todos juntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>26/06/2026</b> | Después de enterarnos del cierre nos pidieron que entreguemos el trabajo integrador entonces en el horario de clases nos pusimos a terminar el trabajo lautaro y naza terminaron el menor y Walter y Enzo los procedimientos mientras que Ivo empezó con las excepciones. Tuvimos bastantes dificultades con el manejo de los datos y con Walter tuvimos que consultar con los profesores y con eso pudimos hacer los procedimientos de ver empleado y conservar correctamente la información. |
| <b>30/06/2026</b> | En el día de hoy empezamos a ensamblar el programa y nos encontramos con la mayor cantidad de problemas porque nos dimos cuenta que al separar las tareas a la hora de ensamblar cada uno tuvo distintas maneras de resolver los problemas y los identificadores no coinciden incluso tuvimos que agregar 2 campos nuevos al registro empleado para poder utilizar todas las funciones vamos a consultar en el horario de clases para resolver estos problemas.                                |
| <b>1/07/2026</b>  | Hoy nos volvimos a juntar todos en la universidad para poder completar el trabajo ya con las recomendaciones que nos dio el profe en el día de ayer resultando en que teníamos 2 funciones mal planteadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fecha     | Descripción de Actividades y Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/07/2026 | En este día intentamos arreglar el procedimiento de inasistencia el cual tenía el problema de que no imprimía las inasistencia del empleado cuando intentamos buscar una solución nos dimos cuenta que para arreglar el procedimiento teníamos que hacer cambio en el procedimiento de asistencia y ese derivó en tener que hacer mas cambio tanto en el menú como en el archivo de empleados como consecuencia de este proceso perdimos toda la tarde |

## 6. Cronograma de Dificultades

Aquí se encuentran los principales problemas que enfrentamos como grupo durante el desarrollo del proyecto:

| Categoría de Dificultad                 | Descripción y Análisis del Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soluciones a los problemas                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desacuerdos de Diseño Conceptual</b> | Al inicio del proyecto (02/05 al 05/05), el grupo experimentó un freno mínimo pero importante debido a la falta de consenso sobre las estructuras de datos. Se generó un debate entre implementar una <b>lista de lista de registros</b> versus una estructura de <b>2 listas de registro 1 para empleado y otra para asistencia</b> , entre otras formas de implementar lo solicitado. | El problema se solucionó Tras debatir en la universidad los pros y contras de cada uno, se simplificó el modelo optando por dos listas de registros (una para empleados y otra para asistencias). |
| <b>Desconexión</b>                      | Luego de los resultados del primer parcial (09/06), provocó una pausa forzada. Al haber desaprobado cuatro de los integrantes (Nazareno, Lautaro, Enzo e Ivo), la atención debió desviarse por completo hacia el estudio de cara al examen recuperatorio, deteniendo casi por completo la progresión grupal del trabajo                                                                 | La solución fue: una vez que aprobamos todos el recuperatorio el equipo se volvió a juntar en su totalidad. revisamos los avances hechos                                                          |

| Categoría de Dificultad                            | Descripción y Análisis del Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soluciones a los problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temporal</b>                                    | integrado .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hasta la fecha y decidimos realizar bastantes cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Manejo Técnico y Persistencia</b>               | Este mismo día (26/06) volvimos a juntarnos para ahora si continuar el trabajo pero, surgieron complicaciones significativas con la manipulación y preservación de datos en archivos estructurados en Ada. Se presentaron dificultades específicas en los procedimientos para consultar ("ver") la información de los empleados sin alterar o corromper el estado y persistencia de los registros, obligando al grupo a consultar a los docentes | La principal solución fue consultar con los docentes que pudieron disipar nuestras dudas con respecto al manejo de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Falta de Integración y Conflictos de Código</b> | El mayor cuello de botella ocurrió durante el ensamblaje definitivo (30/06). Al segmentar y repartir de manera aislada los módulos del software (menú, reportes, excepciones y generación de archivos), se detectó que las lógicas individuales chocaban: los identificadores no coincidían y faltaban datos cruciales para la interacción de las funciones de reporte                                                                           | La solución fue sentarnos todos en la mesa y que cada uno explique que era su código ,que hacia y que debería hacer con respecto a lo pedido en la actividad y esta solución sacó a relucir todos los errores/problemas tanto de código como conceptuales sobre los paquetes y los procedimientos .Esto forzó una reestructuración de emergencia agregando dos nuevos campos al registro original de empleados y asistencia.-- mover al costado, como tal esto es una solución |

| Categoría de Dificultad                                 | Descripción y Análisis del Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soluciones a los problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Defectos Lógicos en Funciones Próximas al Cierre</b> | <p>En la fase crítica final del (31/06) al (2/07) tras la revisión inicial con el cuerpo docente, se identificó que dos de las funciones de análisis del sistema de asistencias estaban mal planteadas en sus precondiciones, postcondiciones o bucles de recorrido, lo que requirió una corrección de último momento en el diseño modular del proyecto. Derivado de los cambios realizados para solucionar el mal planteo antes mencionado tuvimos que hacer cambios en el procedimiento de inasistencia una vez realizados los cambios nos encontramos con que al cambiar una variable tuvimos que modificar en varias partes del proyecto como en el procedimiento de asistencia y el archivo de empleados de empleados</p> | <p>La solución fue agregar campos extras en los registros de asistencia de empleado, un nuevo registro y lista para realizar algunas actividades puntuales. todas estas estructuras fueron decididas en conjunto luego de charlar alternativas de solución llegamos a la conclusión de cambiar el campo de asistencia tanto en el procedimiento de asistencia como en el archivo</p> |

## 7 Reflexión final sobre el trabajo

**Lautaro:** "La experiencia general del trabajo fue muy buena. Si tengo que resaltar algo, podría decir que, a la hora de trabajar juntos en el mismo espacio, el grupo desarrolló con fluidez el proyecto, pese a las inconveniencias del mismo como a las personales que atravesé a lo largo del cuatrimestre, haciendo que mi participación en la materia se viera afectada."

**Walter:** "Mi experiencia personal fue un tanto compleja debido al desfase con mis compañeros de grupo después del primer parcial. Cuando el profesor nos dio la consigna, decidimos ajustarnos como grupo y empezamos a dividirnos las tareas. El trabajo comenzó a ponerse en marcha a buen ritmo hasta llegar a dos semanas antes del examen, que nos pusimos de acuerdo con el grupo para dejar de trabajar en el integrador y enfocarnos más en el examen. Luego del examen, comencé a trabajar en el trabajo integrador para poder adelantar un poco el código; luego dio las notas del examen, aprobando yo este examen y todos mis compañeros desaprobando. Lamentablemente, no pudimos seguir trabajando en el proyecto porque llegamos al acuerdo con mis

compañeros de que yo quedaría trabajando en el código de forma solitaria hasta que ellos ya pudieran aprobar el recuperatorio (porque si ellos desaprobaban el recuperatorio, quedarían fuera de la materia). Me gustaría remarcar que, mientras que los chicos estudiaban y yo continuaba con el código, ellos mantenían comunicación preguntándome en qué me podían ayudar y cómo estaba progresando el proyecto. Cuando volvimos a poder reunirnos como grupo (ellos ya habiendo aprobado el recuperatorio), yo tenía avanzado el código y tuvimos que volver a replantear el trabajo debido a que los chicos venían con sus propias ideas y planteamientos de cómo realizarlo.

En una nota personal: creo que mis compañeros trataron de compensar el tiempo que yo estuve haciendo solo el trabajo integrador y comenzaron a encarar el trabajo de forma proactiva en lo que quedaba del proyecto."

**Enzo:** "Ahora, terminado el trabajo práctico integrador que hoy nos encuentra, estoy contento de poder decir que fue una experiencia linda y divertida. El año pasado me tocó hacer grupo con compañeros que, por distintos motivos, no podían aportar lo suficiente a los trabajos, entre otros problemas internos. Este año logré compartir con mis compañeros una mejor experiencia: el ambiente más adecuado donde cada uno podía aportar ideas a la tarea y las mismas se consideraban; tardes con mates lavados y mi notebook a punto de apagarse justo cuando tenía que enviar una parte importante del trabajo porque me olvidé el cargador en mi casa; tres horas pensando ideas para resolver un punto desperdiciadas porque al siguiente día aparecía una idea más correcta; pensar que el trabajo está terminado y, por un cambio mínimo en una línea, se guardan mal los datos y hay que ingresar todo otra vez; que se me rompió el Ada y solo me abría en modo 'ejecutar como administrador'. La verdad que me gustó pasar este trabajo con estos compañeros, siempre aprendí algo nuevo con ellos en la mesa. Good práctico, 7/10."

**Ivo:** Fue un trabajo donde nos fuimos viendo diferentes maneras de entender los puntos, donde cada persona mostraba su punto de vista del TFI, fue una experiencia bastante enriquecedora, donde pudimos ayudarnos entre si, tanto dentro del trabajo como en otros (Ejemplo parcial recuperatorio) y logramos solucionar problemas que venían en el camino, sin dificultades. Sinceramente, disfruté mucho hacer grupo con estas personas, porque fueron muy amables y todos ayudaron a lograr hacer este trabajo integrador juntos.

**Nazareno:** Mi experiencia en el trabajo el trabajo final con el grupo fue una muy buena experiencia, para ir aprendiendo cómo trabaja cada uno ya que todos tiene una forma distinta de trabajar respecto al código y tienen un punto de vista distinto para resolver un problema en particular que el resto no podría haber resuelto enseguida y resulto ser eso mismo la solución al problema.